

01 동아 교과서 52p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

함수 $f(x) = -x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -1 에서 3 까지 변할 때
(2) 1 에서 $1 + \Delta x$ 까지 변할 때

- (1) [1단계: 공식 대입] $\frac{f(3)-f(-1)}{3-(-1)} = \frac{0-(-4)}{4} = \frac{4}{4} = 1 \therefore 1$
(2) [2단계: 식 변형] $\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x} = \frac{-(1+\Delta x)^2+3(1+\Delta x)-2}{\Delta x} = \frac{-\Delta x^2+\Delta x}{\Delta x} = 1 - \Delta x \therefore 1 - \Delta x$

Tip: 평균변화율 공식은 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 입니다.
 x 의 증가량분에 y 의 증가량을 대입하여 계산하세요.

정답: (1) 1, (2) $1 - \Delta x$

02 동아 교과서 52p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 함수의 $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

- (1) $f(x) = x + 5$ (2) $f(x) = x^2 - 4x$

- (1) [1단계: 미분] $f'(x) = 1$ 이므로 $x = 2$ 를 대입하면 $f'(2) = 1 \therefore 1$
(2) [1단계: 미분] $f'(x) = 2x - 4$ 이므로 $x = 2$ 대입 시 $f'(2) = 2(2) - 4 = 0 \therefore 0$

Tip: 미분계수 정의 $f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x}$ 또는 미분 공식을 이용해 도함수를 구한 후 $x = 2$ 를 대입하세요.

정답: (1) 1, (2) 0

03 동아 교과서 52p 스스로 해결하기 3번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

- (1) $f(x) = 3x^2 - 2$ ($0, -2$)
(2) $f(x) = -x^2 - x + 2$ ($-1, 2$)

- (1) [1단계: 미분계수] $f'(x) = 6x$ 이므로 $x = 0$ 에서의 기울기는 $f'(0) = 0 \therefore 0$
(2) [1단계: 미분계수] $f'(x) = -2x - 1$ 이므로 $x = -1$ 에서의 기울기는 $f'(-1) = -2(-1) - 1 = 1 \therefore 1$

Tip: 곡선 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 미분계수 $f'(a)$ 와 같습니다. 도함수를 구해 x 좌표를 대입하세요.

정답: (1) 0, (2) 1

04 동아 교과서 52p 스스로 해결하기 4번 핵심유형 ○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+4h)-f(1)}{h} = 4$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

- [1단계: 식 변형] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+4h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1+4h)-f(1)}{4h} \times 4 \right\} = 4f'(1)$
[2단계: 값 계산] $4f'(1) = 4$ 이므로 $f'(1) = 1 \therefore 1$

Tip: 미분계수 정의 형태를 맞추기 위해 분모의 h 를 $4h$ 로 변형하고 곱하기 4를 해줍니다. 식 변형 후 극한을 대입하세요.

정답: 1

05

동아 교과서 52p 스스로 해결하기 5번 실생활

○ △ ×

화성의 표면에서 38 m/s의 속도로 수직 위로 던진 공의 t 초 후 높이 $h(t)$ m가 $h(t) = 2 + 38t - 1.9t^2$ 일 때, $t = 5$ 에서의 순간변화율을 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $h'(t) = 38 - 3.8t$

[2단계: 대입] $t = 5$ 대입 시 $h'(5) = 38 - 3.8(5) = 38 - 19 = 19$ (m/s) $\therefore$ 19 m/s

Tip: 순간변화율은 높이 함수의 도함수 $h'(t)$ 에 $t = 5$ 를 대입한 미분계수 값입니다.

정답: 19 m/s

06

동아 교과서 52p 스스로 해결하기 6번 서술형

○ △ ×

이차함수 $f(x) = ax^2 + b$ ($a \neq 0$)에 대하여 x 가 α 에서 β 까지 변할 때의 평균변화율과 $x = \frac{\alpha+\beta}{2}$ 에서의 순간변화율을 비교하시오. (단, a, b 는 상수)

[단계1] 평균변화율: $\frac{f(\beta)-f(\alpha)}{\beta-\alpha} = \frac{a(\beta^2-\alpha^2)}{\beta-\alpha} = a(\alpha+\beta)$

[단계2] $f'(x) = 2ax$ 이므로 $x = \frac{\alpha+\beta}{2}$ 에서의 순간변화율: $f'\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = 2a \cdot \frac{\alpha+\beta}{2} = a(\alpha+\beta)$

[단계3] 두 변화율이 $a(\alpha+\beta)$ 로 서로 같다.

Tip: 평균변화율 공식과 미분계수 공식을 각각 계산하여 두 식의 결과가 일치함을 확인하세요.

정답: (단계1) $a(\alpha+\beta)$, (단계2) $a(\alpha+\beta)$, (단계3) 서로 같다

07

동아 교과서 56p 스스로 해결하기 1번 핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 2) \\ -x^2 + 4x & (x < 2) \end{cases}$ 에서 $x = 2$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

[1단계: 연속성 조사] $f(2) = 4$, $\lim_{x \rightarrow 2+} x^2 = 4$, $\lim_{x \rightarrow 2-} (-x^2 + 4x) = 4$ 이므로 $x = 2$ 에서 연속입니다.

[2단계: 미분계수 조사] 우미분계수: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0+} \frac{(2+\Delta x)^2 - 4}{\Delta x} = 4$, 좌미분계수: $\lim_{\Delta x \rightarrow 0-} \frac{-(2+\Delta x)^2 + 4(2+\Delta x) - 4}{\Delta x} = 0$. 우미분계수와 좌미분계수가 다르므로 미분가능하지 않습니다.

Tip: 먼저 좌우극한과 함수값이 같은지 연속을 판정하고, 좌미분계수와 우미분계수가 일치하는지 미분계수의 정의로 확인하세요.

정답: $x=2$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

08

동아 교과서 56p 스스로 해결하기 2번 핵심유형

○ △ ×

$x = 1$ 에서 미분가능하지 않은 함수인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

[보기] ㄱ. $f(x) = x^2 - 1$, ㄴ. $g(x) = |x^2 - 1|$, ㄷ. $h(x) = |x| - 1$, ㄹ. $k(x) = |x - 1|$

[1단계: 각 함수 분석] ㄱ. 다항함수이므로 모든 실수에서 미분가능.
ㄷ. $x = 1$ 근방에서 $h(x) = x - 1$ 이므로 $h'(1) = 1$ 로 미분가능.

[2단계: 점검 확인] ㄴ. $g(x) = |x^2 - 1|$ 은 $x = 1$ 에서 우미분계수 2, 좌미분계수 -2로 미분불가.
ㄹ. $k(x) = |x - 1|$ 은 $x = 1$ 에서 우미분계수 1, 좌미분계수 -1로 미분불가. $\therefore$ ㄴ, ㄹ

Tip: 절댓값 기호가 있는 함수는 구간별로 나누어 꺾인 점(첨점)에서 좌우 미분계수가 다를 수 있음을 확인하세요.

정답: ㄴ, ㄹ

09

동아 교과서 56p 스스로 해결하기 3번 심화

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax - 3 & (x \geq 1) \\ bx^2 + 1 & (x < 1) \end{cases}$ 이 실수 전체에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

[1단계: 연속 조건] $x = 1$ 에서 함숫값 및 좌우극한 일치: $1 + a - 3 = b + 1 \Rightarrow a - b = 3 \cdots \textcircled{1}$

[2단계: 미분가능 조건] $x = 1$ 에서 좌우 미분계수 일치: $2(1) + a = 2b(1) \Rightarrow a - 2b = -2 \cdots \textcircled{2}$

[3단계: 연립 및 정답] $\textcircled{1}$ 에서 $\textcircled{2}$ 를 빼면 $b = 5$, 따라서 $a = 8 \therefore a = 8, b = 5$

Tip: 미분가능하면 반드시 연속이어야 합니다! $x = 1$ 에서 연속 조건으로 식 하나, 좌우 미분계수 일치 조건으로 식 하나를 세워 대입해 연립하세요.

정답: $a=8, b=5$

10

동아 교과서 56p 스스로 해결하기 4번 서술형

○ △ ×

놀이기구 높이 함수 $f(t) = \begin{cases} 10 & (0 \leq t < 10) \\ \frac{1}{10}t^2 - 4t + 40 & (10 \leq t \leq 20) \end{cases}$ 의 $t = 10$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.

[단계1: 연속성] $\lim_{t \rightarrow 10^-} f(t) = 10, \lim_{t \rightarrow 10^+} (\frac{1}{10}(100) - 40 + 40) = 10, f(10) = 10$ 이므로 연속이다.

[단계2: 미분가능성] 좌미분계수는 0, 우미분계수는 $[\frac{1}{5}t - 4]_{t=10} = 2 - 4 = -2$. 좌우 미분계수가 다르므로 미분가능하지 않다.

Tip: 단계1에서 $t = 10$ 좌우극한을 비교해 연속성을 보이고, 단계2에서 좌우 미분계수가 일치하는지 미분계수를 계산하세요.

정답: (단계1) 연속이다., (단계2) 미분가능하지 않다.

11

동아 교과서 60p 스스로 해결하기 1번 (1) 서술형

○ △ ×

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = 2x + 1$ 의 도함수를 구하시오.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

[1단계: 정의식 대입] $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(x + \Delta x) + 1 - (2x + 1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2\Delta x}{\Delta x}$

[2단계: 약분 및 극한] $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2 = 2 \therefore f'(x) = 2$

Tip: 도함수의 정의 식에 $f(x + \Delta x) = 2(x + \Delta x) + 1$ 을 대입하고 Δx 를 약분하여 극한을 구하세요.

정답: $f'(x) = 2$

12

동아 교과서 60p 스스로 해결하기 1번 (2) 서술형

○ △ ×

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 - 3x$ 의 도함수를 구하시오.

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

[1단계: 정의식 대입] $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - 3(x + \Delta x) - (x^2 - 3x)}{\Delta x}$

[2단계: 식 변형 및 약분] $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 3\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x - 3) = 2x - 3 \therefore f'(x) = 2x - 3$

Tip: 분자를 전개하여 공통인수 Δx 로 묶고 나눈 후 $\Delta x \rightarrow 0$ 을 대입하세요.

정답: $f'(x) = 2x - 3$

13 동아 교과서 60p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 함수의 도함수를 구하고, $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = x^{55}$ (2) $f(x) = 2030$

(1) [1단계: 미분] $f'(x) = 55x^{54}$, $x = 1$ 대입 시 $f'(1) = 55(1)^{54} = 55$.
 $f'(x) = 55x^{54}$, $f'(1) = 55$

(2) [1단계: 미분] 상수의 도함수는 0이므로 $f'(x) = 0$, $f'(1) = 0$.
 $f'(x) = 0$, $f'(1) = 0$

Tip: $(x^n)' = nx^{n-1}$ 및 상수함수의 미분은 0임을 공식으로 적용한 후 $x = 1$ 을 대입하세요.

정답: (1) $f'(x) = 55x^{54}$, $f'(1) = 55$, (2) $f'(x) = 0$,
 $f'(1) = 0$

14 동아 교과서 60p 스스로 해결하기 3번 심화 ○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy$ 를 만족시키고 $f'(0) = 1$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

[단계1: 도함수 구하기] $x = y = 0$ 대입 시 $f(0) = 0$.
 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+2xh}{h} = f'(0) + 2x = 2x + 1$

[단계2: $f'(3)$ 계산] $f'(3) = 2(3) + 1 = 7$

Tip: $x = 0, y = 0$ 을 대입하여 $f(0) = 0$ 을 찾고, 도함수 정의 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ 에 관계식을 대입해 $f'(x)$ 를 구하세요.

정답: (단계1) $f'(x) = 2x + 1$, (단계2) 7

15 동아 교과서 64p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $f(x) = 2x^2 + x + 4$

(2) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + 3$

(1) [1단계: 미분] $f'(x) = 2(2x) + 1 + 0 = 4x + 1$. $f'(x) = 4x + 1$

(2) [1단계: 미분] $f'(x) = \frac{1}{3}(3x^2) + \frac{1}{2}(2x) + 1 = x^2 + x + 1$. $f'(x) = x^2 + x + 1$

Tip: 다항함수의 거듭제곱 미분 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 을 각 항별로 적용해 미분하세요.

정답: (1) $f'(x) = 4x + 1$, (2) $f'(x) = x^2 + x + 1$

16 동아 교과서 64p 스스로 해결하기 1번 (3) 핵심유형 ○ △ ×

다음 곱으로 표현된 함수를 미분하시오.

$f(x) = (x^2 + x)(-x + 3)$

[1단계: 곱의 미분] $f'(x) = (x^2 + x)'(-x + 3) + (x^2 + x)(-x + 3)' = (2x + 1)(-x + 3) + (x^2 + x)(-1)$

[2단계: 식 전개 정리] $= (-2x^2 + 5x + 3) - (x^2 + x) = -3x^2 + 4x + 3$.
 $f'(x) = -3x^2 + 4x + 3$

Tip: 곱의 미분법 공식 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ 을 적용하거나 식을 전개한 후 미분하세요.

정답: $f'(x) = -3x^2 + 4x + 3$

17

동아 교과서 64p 스스로 해결하기 2번

핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 변형] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(1+2h) - f(1)}{2h} \times 2 \right\} = 2f'(1)$

[2단계: 미분 및 대입] $f'(x) = 2x + 3$ 이므로 $f'(1) = 2(1) + 3 = 5$. 따라서 $2f'(1) = 2(5) = 10$. ∴ 10

Tip: 극한식을 변형하면 $2f'(1)$ 이 됩니다. 도함수를 구해 $x = 1$ 을 대입한 후 2를 곱하세요.

정답: 10

18

동아 교과서 64p 스스로 해결하기 3번

핵심유형

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $f(1) = 2, f'(1) = 1$ 을 만족시키고 함수 $g(x) = (x^2 + 1)f(x)$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $g'(x) = 2xf(x) + (x^2 + 1)f'(x)$

[2단계: 대입 계산] $g'(1) = 2(1)f(1) + (1 + 1)f'(1) = 2(2) + 2(1) = 4 + 2 = 6$. ∴ 6

Tip: 곱의 미분법 공식 $g'(x) = (x^2 + 1)'f(x) + (x^2 + 1)f'(x)$ 에 $x = 1$ 을 대입하세요.

정답: 6

19

동아 교과서 64p 스스로 해결하기 4번

심화

○ △ ×

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3}{x - 1} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 2}{x - 1} = 5$ 를 만족시킬 때, 함수 $f(x)g(x)$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

[1단계: 함수값과 미분계수 도출] 분모가 0으로 가므로 $f(1) = 3, f'(1) = 2$ 이고 $g(1) = 2, g'(1) = 5$ 입니다.

[2단계: 곱의 미분 공식 적용] $\{f(x)g(x)\}'_{x=1} = f'(1)g(1) + f(1)g'(1) = 2(2) + 3(5) = 4 + 15 = 19$. ∴ 19

Tip: 극한의 성질에서 $f(1) = 3, f'(1) = 2, g(1) = 2, g'(1) = 5$ 를 이끌어낸 뒤 곱의 미분 공식에 대입하세요.

정답: 19

20

동아 교과서 64p 스스로 해결하기 5번

실생활

○ △ ×

온라인 매출액 함수 $f(t) = \frac{1}{3}t^3 + t^2 + 100$ 만 원에 대하여, 10시간 후 매출액의 순간변화율을 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f'(t) = t^2 + 2t$

[2단계: 대입 계산] $f'(10) = 10^2 + 2(10) = 100 + 20 = 120$ (만 원/시간)
∴ 120만 원/시간

Tip: 도함수 $f'(t)$ 를 구한 후 $t = 10$ 을 대입하여 미분계수 값을 구하세요.

정답: 120만 원/시간

21

동아 교과서 64p 스스로 해결하기 6번 심화

○ △ ×

다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $3x+2$ 일 때, $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

$$f(x) = (x-1)^2 Q(x) + 3x + 2$$

[단계1: 곱의 미분 적용] 양변을 미분하면 $f'(x) = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + 3$

[단계2: x=1 대입] $x=1$ 대입 시 앞의 두 항은 0이 되므로 $f'(1) = 3 \therefore 3$

💡 Tip: 항등식의 양변을 x 에 대하여 미분한 후 $(x-1)$ 인수가 있는 항에 $x=1$ 을 대입하세요.

정답: [단계1] $f'(x) = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + 3$, [단계2] 3

22

동아 교과서 68p 스스로 해결하기 1번 (...)

핵심유형

○ △ ×

다음 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = x^4 - x^2$ 위의 점 $(\sqrt{2}, 2)$ 에서의 접선

(2) $y = (x-1)^3$ 에 접하고 기울기가 3인 접선

[1단계: 기울기] $y' = 4x^3 - 2x$ 이므로 $x = \sqrt{2}$ 에서 기울기는 $4(2\sqrt{2}) - 2\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. 접선: $y - 2 = 6\sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \Rightarrow y = 6\sqrt{2}x - 10 \therefore y = 6\sqrt{2}x - 10$

[2단계: 접점 구하기] $y' = 3(x-1)^2 = 3 \Rightarrow (x-1)^2 = 1 \Rightarrow x = 0$ 또는 $x = 2$. 접점 $(0, -1)$ 일 때 $y = 3x - 1$, 접점 $(2, 1)$ 일 때 $y - 1 = 3(x - 2) \Rightarrow y = 3x - 5 \therefore y = 3x - 1$ 또는 $y = 3x - 5$

💡 Tip: 접선의 방정식 공식 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 를 적용하세요. (2)는 $y' = 3$ 을 만족하는 접점의 x 좌표를 먼저 구합니다.

정답: (1) $y = 6\sqrt{2}x - 10$, (2) $y = 3x - 1$ 또는 $y = 3x - 5$

23

동아 교과서 68p 스스로 해결하기 1번 (3)

핵심유형

○ △ ×

점 $(0, -1)$ 에서 곡선 $y = x^2 + 2x$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 접선 식 세우기] 접점 $(t, t^2 + 2t)$, 기울기 $2t + 2$ 이므로 접선은 $y - (t^2 + 2t) = (2t + 2)(x - t)$

[2단계: 점 대입 및 t 구하기] $(0, -1)$ 대입: $-1 - t^2 - 2t = -2t^2 - 2t \Rightarrow t^2 = 1 \Rightarrow t = \pm 1$. $t = -1$ 일 때 $y = -1$, $t = 1$ 일 때 $y = 4x - 1 \therefore y = -1$ 또는 $y = 4x - 1$

💡 Tip: 곡선 밖의 점이 주어졌을 때는 접점의 좌표를 $(t, t^2 + 2t)$ 로 놓고 접선 방정식을 세운 뒤 주어진 점을 대입하세요.

정답: $y = -1$ 또는 $y = 4x - 1$

24

동아 교과서 68p 스스로 해결하기 2번

기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 + ax + b$ 위의 점 $(0, 3)$ 에서의 접선이 점 $(3, 0)$ 을 지날 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

[1단계: b 구하기 및 기울기] $(0, 3)$ 이 곡선 위의 점이므로 $b = 3$. $y' = 2x + a$ 이므로 $x = 0$ 에서의 기울기는 a 입니다.

[2단계: 접선 세우기 및 a 계산] 접선 $y = ax + 3$ 에 $(3, 0)$ 을 대입하면 $3a + 3 = 0 \Rightarrow a = -1 \therefore a = -1, b = 3$

💡 Tip: $(0, 3)$ 이 곡선 위 점이므로 $b = 3$ 을 바로 구하고, 미분한 기울기로 접선 방정식을 만들어 $(3, 0)$ 을 대입하세요.

정답: $a = -1, b = 3$

25

동아 교과서 68p 스스로 해결하기 3번

핵심유형

○ △ ×

직선 $y = -x + 2$ 와 수직이고 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 에 접하는 접선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 기울기 및 접점 찾기] 기울기가 $-(-1) = 1$ 이어야 합니다. $y' = -2x + 3 = 1 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$. 접점 $(1, 2)$

[2단계: 접선 방정식] 기울기 1, 점 $(1, 2)$ 를 지나므로 $y - 2 = 1(x - 1) \Rightarrow y = x + 1$. $\therefore y = x + 1$

Tip: 수직인 두 직선의 기울기 곱은 -1 이므로 접선의 기울기는 1입니다. 미분하여 $y' = 1$ 이 되는 점점의 x 좌표를 찾아 접선 공식에 대입하세요.

정답: $y = x + 1$

26

동아 교과서 68p 스스로 해결하기 4번

심화

○ △ ×

직선 $y = mx - m - 4$ 와 곡선 $y = x^3 - x^2$ 이 접할 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

[1단계: 접선 방정식 표현] 접점 $(t, t^3 - t^2)$ 에서 접선: $y = (3t^2 - 2t)x - 2t^3 + t^2$. 직선 $y = mx - (m + 4)$ 와 일치해야 합니다.

[2단계: t와 m 계산] $m = 3t^2 - 2t$ 를 대입: $-(3t^2 - 2t) - 4 = -2t^3 + t^2 \Rightarrow 2t^3 - 4t^2 + 2t - 4 = 0 \Rightarrow 2(t - 2)(t^2 + 1) = 0 \Rightarrow t = 2$. 따라서 $m = 3(4) - 2(2) = 8$.

Tip: 접점의 좌표를 $(t, t^3 - t^2)$ 로 놓고 미분한 기울기 $m = 3t^2 - 2t$ 와 y 절편 식을 연립하여 t 를 대입해 구하세요.

정답: 8

27

동아 교과서 68p 스스로 해결하기 5번

실생활

○ △ ×

스키점프대의 두 구간 $y = \begin{cases} \frac{1}{4}(x+2)(x-4)^2 + 4 & (0 \leq x \leq 5) \\ mx + n & (5 \leq x \leq 6) \end{cases}$ 이 연결 지점에서 매끄럽게 접할 때, 두 상수 m, n 의 값을 구하시오.

[1단계: 접점과 기울기 계산] $x = 5$ 대입: $y = \frac{1}{4}(7)(1) + 4 = \frac{29}{4}$. $y' = \frac{1}{4}[(x-4)^2 + 2(x+2)(x-4)]$ 에 $x = 5$ 대입 시 기울기 $m = \frac{1}{4}(1 + 14) = \frac{15}{4}$.

[2단계: n 계산] 직선 $y = \frac{15}{4}x + n$ 이 $(5, \frac{29}{4})$ 를 지나므로 $\frac{29}{4} = \frac{75}{4} + n \Rightarrow n = -\frac{46}{4} = -11.5$. $\therefore m = \frac{15}{4}, n = -11.5$

Tip: $x = 5$ 에서 연속(함숫값 일치)이어야 하고, 미분계수(기울기)가 일치해야 접선이 됩니다.

정답: $m = \frac{15}{4}, n = -11.5$

28

동아 교과서 68p 스스로 해결하기 6번

심화

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2$ 에 대하여 점 $(a, f(a))$ 에서 곡선에 그은 서로 다른 모든 접선의 접점의 x 좌표 합을 $g(a)$ 라 할 때, 방정식 $\{g(a) - 1\}\{g(a) - 4\} = 0$ 의 해를 구하시오.

[단계1: 접선의 방정식] $y = (3t^2 - 6t)x - 2t^3 + 3t^2$

[단계2: g(a) 함수 도출] $(a, a^3 - 3a^2)$ 대입 정리: $(t - a)^2(2t + a - 3) = 0$. $a = 1$ 이면 접점 1개로 $g(1) = 1$. $a \neq 1$ 이면 접점 $a, \frac{3-a}{2}$ 이므로 합은 $g(a) = a + \frac{3-a}{2} = \frac{3+a}{2}$.

[단계3: 방정식의 해] $g(a) = 1 \Rightarrow a = \pm 1$. $g(a) = 4 \Rightarrow \frac{3+a}{2} = 4 \Rightarrow a = 5$. 따라서 해는 $a = -1, 1, 5$

Tip: 임의의 점점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 $(a, f(a))$ 를 지난다는 방정식에서 인수분해 $(t - a)^2(2t + a - 3) = 0$ 을 유도하세요.

(단계1) $y = (3t^2 - 6t)x - 2t^3 + 3t^2$, (단계2) $a = 1$ 일 때 정답 $g(a) = 1, a \neq 1$ 일 때 $g(a) = \frac{3+a}{2}$, (단계3) $a = -1$ 또는 $a = 1$ 또는 $a = 5$

29

동아 교과서 71p 단원 마무리 01번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^2 - ax$ 에서 x 의 값이 0에서 3까지 변할 때, 평균변화율은 3이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 세우기] $\frac{f(3)-f(0)}{3-0} = \frac{(9-3a)-0}{3} = 3 - a$

[2단계: a 구하기] $3 - a = 3 \Rightarrow a = 0 \therefore 0$

Tip: 평균변화율 $\frac{f(3)-f(0)}{3-0} = 3$ 식을 세우고 대입하여 일차방정식을 푸세요.

정답: 0

30

동아 교과서 71p 단원 마무리 02번 기본

○ △ ✕

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(3) = 2$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3-h)}{h}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 변형] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h)-f(3)}{-h} = f'(3) + f'(3) = 2f'(3)$

[2단계: 값 계산] $2f'(3) = 2(2) = 4 \therefore 4$

Tip: 분자에 $-f(3) + f(3)$ 을 더하고 빼서 미분계수 정의 형태 두 개로 분리하세요.

정답: 4

31

동아 교과서 71p 단원 마무리 03번 핵심유형

○ △ ✕

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(2+x) - f(2) = x^3 + 2x^2 + 11x$ 를 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: x로 나누기] $\frac{f(2+x)-f(2)}{x} = x^2 + 2x + 11$

[2단계: 극한 취하기] $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 2x + 11) = 11 \therefore 11$

Tip: 양변을 x 로 나누어 평균변화율 형태로 만든 후 $x \rightarrow 0$ 극한을 취하세요.

정답: 11

32

동아 교과서 71p 단원 마무리 04번 핵심유형

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + \cdots + x^2 + x + 1$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f'(x) = 10x^9 + 9x^8 + 8x^7 + \cdots + 2x + 1$

[2단계: x=1 대입 및 합] $f'(1) = 10 + 9 + 8 + \cdots + 1 = \frac{10 \times 11}{2} = 55 \therefore 55$

Tip: 도함수 공식을 적용하여 각 항을 미분한 후 $x = 1$ 을 대입해 등차수열의 합을 구하세요.

정답: 55

33

동아 교과서 71p 단원 마무리 05번

핵심유형

○ △ ×

다항함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 기울기가 6일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x^3 - 1}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 변형] $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x^3 - 1} \times \frac{x+1}{x^2+x+1} = f'(1) \times \frac{2}{3}$

[2단계: 값 대입] $f'(1) = 6$ 이므로 $6 \times \frac{2}{3} = 4 \therefore 4$

Tip: 분모를 인수분해 $(x-1)(x^2+x+1)$ 하고 분자 쪽에 맞게 $(x+1)$ 을 곱해 $\frac{f(x^2) - f(1)}{x^3 - 1}$ 형태로 변형하세요.

정답: 4

34

동아 교과서 71p 단원 마무리 06번

심화

○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + 1 & (x < 1) \\ 2x + b & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 실수

전체에서 미분가능할 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 연속 조건] $1 + a + 1 = 2 + b \Rightarrow a = b \cdots \textcircled{1}$

[2단계: 미분계수 조건] 좌도함수 $3(1)^2 + a = 3 + a$, 우도함수 $2 \Rightarrow 3 + a = 2 \Rightarrow a = -1$

[3단계: 정답] $a = -1, b = -1$ 이므로 $a + b = -1 + (-1) = -2 \therefore -2$

Tip: $x = 1$ 에서 연속 조건과 미분계수 일치 조건을 각각 세워 a 와 b 를 연립하여 구하세요.

정답: -2

35

동아 교과서 71p 단원 마무리 07번

핵심유형

○ △ ×

$x = 0$ 에서 미분가능한 함수만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

[보기] ㄱ. $f(x) = |x^3|$, ㄴ. $g(x) = x|x|$, ㄷ. $k(x) = x + |x|$

[1단계: ㄱ 조사] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x^3|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (\pm x^2) = 0$ 이므로 미분가능.

[2단계: ㄴ, ㄷ 조사] ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 이므로 미분가능.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{x} = 2 \neq \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x}{x} = 0$ 이므로 미분불가. $\therefore$ ㄱ, ㄴ

Tip: 미분계수의 정의 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ 에 절댓값 함수를 대입하여 좌우 극한이 일치하는지 확인하세요.

정답: ㄱ, ㄴ

36

동아 교과서 71p 단원 마무리 08번

심화

○ △ ×

다항식 $f(x) = x^5 + 4x^2 - 1$ 을 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

[1단계: 함숫값 대입] $f(1) = 1 + 4 - 1 = 4 = a + b \cdots \textcircled{1}$

[2단계: 미분 후 대입] $f'(x) = 5x^4 + 8x$ 이므로 $f'(1) = 5 + 8 = 13 = a$. 따라서 $b = 4 - 13 = -9$. 나머지: $13x - 9$

Tip: 나눗셈 정리 $f(x) = (x-1)^2 Q(x) + ax + b$ 를 세우고, $x = 1$ 대입과 양변 미분 후 $x = 1$ 대입을 활용하세요.

정답: $13x - 9$

37

동아 교과서 72p 단원 마무리 09번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $g(x) = (x^3 - x^2 + 1)f(x)$ 이고 $f(1) = 1, f'(1) = -2$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 전개] $g'(x) = (3x^2 - 2x)f(x) + (x^3 - x^2 + 1)f'(x)$

[2단계: $x=1$ 대입] $g'(1) = (3 - 2)f(1) + (1 - 1 + 1)f'(1) = 1(1) + 1(-2) = 1 - 2 = -1$ ∴ -1

Tip: 곱의 미분법 공식 $g'(x) = (3x^2 - 2x)f(x) + (x^3 - x^2 + 1)f'(x)$ 에 $x = 1$ 을 대입하세요.

정답: -1

38

동아 교과서 72p 단원 마무리 10번 핵심유형

○ △ ×

두 함수 $f(x) = x^2 - 3x + 1, g(x) = -2x^3 - x^2 + x + 5$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)g(x)$ 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

[1단계: 각 함수 미분계수] $f(1) = -1, f'(x) = 2x - 3 \Rightarrow f'(1) = -1$.
 $g(1) = 3, g'(x) = -6x^2 - 2x + 1 \Rightarrow g'(1) = -7$.

[2단계: 기울기 계산] $(fg)'(1) = (-1)(3) + (-1)(-7) = -3 + 7 = 4$ ∴ 4

Tip: 접선의 기울기는 곱의 미분계수 $(fg)'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$ 공식을 사용해 계산합니다.

정답: 4

39

동아 교과서 72p 단원 마무리 11번 핵심유형

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 2x^2 + 4x - 2$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 방정식이 $y = mx + n$ 일 때, 두 상수 m, n 의 값을 각각 구하시오.

[1단계: 접선의 기울기] $y' = 3x^2 - 4x + 4$ 이므로 $x = 1$ 에서의 기울기는 $m = 3(1)^2 - 4(1) + 4 = 3$

[2단계: 접선 방정식] $y - 1 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 2$. 따라서 $m = 3, n = -2$ ∴ $m = 3, n = -2$

Tip: 도함수 $y' = 3x^2 - 4x + 4$ 에 $x = 1$ 을 대입하여 접선의 기울기 m 을 구하고 접선 공식을 적용하세요.

정답: $m = 3, n = -2$

40

동아 교과서 72p 단원 마무리 12번 심화

○ △ ×

곡선 $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4$ 의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 기울기 최소점] 기울기 $m = x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$. 따라서 $x = 2$ 일 때 기울기의 최솟값은 -4 입니다.

[2단계: 접점 및 접선 방정식] 접점 $(2, \frac{8}{3} - 8 + 4) = (2, -\frac{4}{3})$. 접선: $y - (-\frac{4}{3}) = -4(x - 2) \Rightarrow y = -4x + \frac{20}{3}$ ∴ $y = -4x + \frac{20}{3}$

Tip: 접선의 기울기 함수를 미분으로 구한 뒤 $y' = x^2 - 4x$ 를 완전제곱식으로 변형하여 최소가 되는 x 좌표를 공식에 대입하세요.

정답: $y = -4x + \frac{20}{3}$

41

동아 교과서 72p 단원 마무리 13번 심화

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x + y) = f(x) + f(y) - kxy$ 를 만족시키고 $f'(x) = x + 1$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 전개] $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(0) - kh$

[2단계: 계수 비교] $f'(x) = -kx + f'(0) = x + 1$ 이므로 $-k = 1 \Rightarrow k = -1 \therefore -1$

💡 Tip: 도함수의 정의 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 에 관계식을 대입해 식을 정리하고 $f'(x) = x + 1$ 과 계수를 비교하세요.

정답: -1

42

동아 교과서 72p 단원 마무리 14번 심화

○ △ ×

함수 $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3) \times \cdots \times (x - 10)$ 에 대하여 $\frac{f'(10)}{f'(1)}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 각각의 미분계수] $f'(10) = 9 \times 8 \times \cdots \times 1 = 9!$

$f'(1) = (-1)(-2) \cdots (-9) = (-1)^9 \times 9! = -9!$

[2단계: 비율 계산] $\frac{f'(10)}{f'(1)} = \frac{9!}{-9!} = -1 \therefore -1$

💡 Tip: $f'(a)$ 는 곱의 미분법에 의해 $(x - a)$ 인수를 제외한 나머지 항들에 $x = a$ 를 대입한 값과 같습니다.

정답: -1

43

동아 교과서 72p 단원 마무리 15번 심화

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 와 그 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 $\{f'(x)\}^2 = 2f(x)$, $f(1) = 0$ 이 성립할 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

[1단계: 차수 및 최고차항] $f(x)$ 를 n 차라 하면 $2(n - 1) = n \Rightarrow n = 2$.
 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 에서 $(2ax + b)^2 = 2(ax^2 + bx + c)$ 이므로 $4a^2 = 2a \Rightarrow a = \frac{1}{2}$.

[2단계: 나머지 계수 결정] $4ab = 2b \Rightarrow 2b = 2b, b^2 = 2c \Rightarrow c = \frac{b^2}{2}$.
 $f(1) = \frac{1}{2} + b + \frac{b^2}{2} = 0 \Rightarrow (b + 1)^2 = 0 \Rightarrow b = -1, c = \frac{1}{2} \therefore f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}$

💡 Tip: 차수 비교를 통해 $f(x)$ 가 2차 다항함수임을 파악하고, $f(x) = ax^2 + bx + c$ 를 대입하여 계수비교법으로 미정계수를 결정하세요.

정답: $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}$

44

동아 교과서 72p 단원 마무리 16번 심화

○ △ ×

점 $(0, 4)$ 에서 곡선 $y = x^3 + 3x^2$ 에 그은 접선의 접점을 P, 곡선과의 다른 교점을 Q라 할 때, 두 점 P, Q의 x 좌표의 합을 구하시오.

[1단계: 접점 P 구하기] 접선 $y = (3t^2 + 6t)x - 2t^3 - 3t^2$ 에 $(0, 4)$ 대입:
 $-2t^3 - 3t^2 = 4 \Rightarrow (t + 2)(2t^2 - t + 2) = 0 \Rightarrow t = -2$. 접점 P의 x 좌표는 -2 , 접선은 $y = 4$.

[2단계: 점 Q 구하기 및 합] $x^3 + 3x^2 = 4 \Rightarrow (x - 1)(x + 2)^2 = 0$ 이므로 Q의 x 좌표는 1. 따라서 두 점 x 좌표 합은 $-2 + 1 = -1 \therefore -1$

💡 Tip: 접점 $(t, t^3 + 3t^2)$ 에서의 접선 방정식을 세워 $(0, 4)$ 를 대입하고, t 를 구한 후 삼차곡선과 다시 연립하세요.

정답: -1

45 동아 교과서 73p 단원 마무리 17번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 - x & (x < 1) \\ 2x^2 + b & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서

미분가능할 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

[1단계: 연속 조건 서술] $\lim_{x \rightarrow 1^-} (ax^2 - x) = a - 1, f(1) = 2 + b$ 이므로 $a - 1 = 2 + b \Rightarrow a - b = 3 \dots \textcircled{1}$

[2단계: 미분계수 일치 서술] 좌도함수 $2ax - 1$ 에 $x = 1$ 대입 시 $2a - 1$, 우도함수 $4x$ 에 $x = 1$ 대입 시 $4, 2a - 1 = 4 \Rightarrow a = \frac{5}{2}$.

[3단계: b 구하기] $\textcircled{1}$ 에 대입하면 $b = \frac{5}{2} - 3 = -\frac{1}{2} \therefore a = \frac{5}{2}, b = -\frac{1}{2}$

Tip: 1단계: $x = 1$ 에서 연속이므로 좌우 극한 일치, 2단계: $x = 1$ 에서 좌우 미분계수가 일치함을 단계별로 서술하세요.

정답: $a = \frac{5}{2}, b = -\frac{1}{2}$

46 동아 교과서 73p 단원 마무리 18번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

함수 $f(x) = |x(x - 3)|$ 의 $x = 3$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

[1단계: 연속성 조사] $\lim_{x \rightarrow 3} |x(x - 3)| = 0 = f(3)$ 이므로 $x = 3$ 에서 연속입니다.

[2단계: 미분가능성 조사] 우미분계수: $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x(x-3)}{x-3} = 3$, 좌미분계수: $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{-x(x-3)}{x-3} = -3$. 우미분계수와 좌미분계수가 다르므로 미분가능하지 않습니다.

Tip: 1단계: $x = 3$ 에서 함수값과 극한값이 0으로 같음을 보이고, 2단계: $x > 3$ 과 $x < 3$ 에서 미분계수의 정의로 좌우 미분계수를 비교하세요.

정답: $x=3$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.

47 동아 교과서 73p 단원 마무리 19번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 + 3ax^2 - bx$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = -3, \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{f(x) - f(-1)} = -\frac{1}{3}$ 일 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

[1단계: 조건 해석] $f'(2) = -3$ 이고, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x-1)(x+1)}{f(x) - f(-1)} = \frac{-2}{f'(-1)} = -\frac{1}{3} \Rightarrow f'(-1) = 6$

[2단계: $f'(x)$ 식 대입 및 연립] $f'(x) = 3x^2 + 6ax - b$ 이므로 $f'(2) = 12 + 12a - b = -3 \Rightarrow 12a - b = -15 \dots \textcircled{1}$
 $f'(-1) = 3 - 6a - b = 6 \Rightarrow 6a + b = -3 \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1} + \textcircled{2}: 18a = -18 \Rightarrow a = -1, b = 3 \therefore a = -1, b = 3$

Tip: 첫째 조건은 $f'(2) = -3$, 둘째 조건은 $\frac{-2}{f'(-1)} = -\frac{1}{3} \Rightarrow f'(-1) = 6$ 을 의미합니다. $f'(x)$ 에 대입해 연립하세요.

정답: $a = -1, b = 3$

48 동아 교과서 73p 단원 마무리 20번 (서·논... 서술형 ○ △ ✕

두 곡선 $y = x^3, y = \frac{2}{3}x^3 - 2x^2 - 3x + k$ 가 만나는 점에서 공통인 접선을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: 접점 t 구하기] 도함수 일치: $3t^2 = 2t^2 - 4t - 3 \Rightarrow t^2 + 4t + 3 = 0 \Rightarrow (t+1)(t+3) = 0$. 따라서 $t = -1$ 또는 $t = -3$

[2단계: k의 값 계산] 함수값 일치: $t^3 = \frac{2}{3}t^3 - 2t^2 - 3t + k \Rightarrow k = \frac{1}{3}t^3 + 2t^2 + 3t$.
 $t = -1$ 일 때 $k = -\frac{1}{3} + 2 - 3 = -\frac{4}{3}$,
 $t = -3$ 일 때 $k = -9 + 18 - 9 = 0$.

[3단계: k의 합 구하기] 모든 k 의 값의 합은 $-\frac{4}{3} + 0 = -\frac{4}{3} \therefore -\frac{4}{3}$

Tip: 공통 접점의 x 좌표를 t 라 하고, 도함수가 같다는 식에서 t 를 구한 후 함수값이 같다는 식에 대입하여 k 의 값을 구하세요.

정답: $-\frac{4}{3}$

총 문항 수 48문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 48	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) 1, (2) $1 - \Delta x$	☐				25	$y = x + 1$	☐	37	-1	☐
02	(1) 1, (2) 0	☐	13	(1) $f'(x) = 55x^{54}$, $f'(1) = 55$, (2) $f'(x) = 0$, $f'(1) = 0$	☐	26	8	☐	38	4	☐
03	(1) 0, (2) 1	☐	14	(단계1) $f'(x) = 2x + 1$, (단계2) 7	☐	27	$m = \frac{15}{4}, n = -13$	☐	39	$m = 3, n = -2$	☐
04	1	☐	15	(1) $f'(x) = 4x + 1$, (2) $f'(x) = x^2 + x + 1$	☐	28	(단계1) $y = (3t^2 - 6t)x - 2t^3 + 3t^2$, (단계2) $a = 1$ 일 때 $g(a) = 1, a \neq 1$ 일 때 $g(a) = \frac{3+a}{2}$, (단계3) $a = -1$ 또는 $a = 1$ 또는 $a = 5$	☐	40	$y = -4x + \frac{20}{3}$	☐
05	19 m/s	☐	16	$f'(x) = -3x^2 + 4x + 3$	☐				41	-1	☐
06	(단계1) $a(\alpha + \beta)$, (단계2) $a(\alpha + \beta)$, (단계3) 서로 같다	☐	17	10	☐	29	0	☐	42	-1	☐
07	$x=2$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.	☐	18	6	☐	30	4	☐	43	$f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}$	☐
08	$\angle$, $\llcorner$	☐	19	19	☐	31	11	☐	44	-1	☐
09	$a=8, b=5$	☐	20	120만 원/시간	☐	32	55	☐	45	$a = \frac{5}{2}, b = -\frac{1}{2}$	☐
10	(단계1) 연속이다., (단계2) 미분가능하지 않다.	☐	21	(단계1) $f'(x) = 2(x - 1)Q'(x) + (x - 1)^2Q'(x) + 3$, (단계2) 3	☐	33	4	☐	46	$x=3$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.	☐
11	$f'(x) = 2$	☐	22	(1) $y = 6\sqrt{2}x - 10$, (2) $y = 3x - 1$ 또는 $y = 3x - 5$	☐	34	-2	☐	47	$a = -1, b = 3$	☐
12	$f'(x) = 2x - 3$	☐	23	$y = -1$ 또는 $y = 4x - 1$	☐	35	$\neg, \angle$	☐	48	$-\frac{4}{3}$	☐
			24	$a = -1, b = 3$	☐	36	$13x - 9$	☐			

동아 맞춤 3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
--	--	---

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)